

量子力学作业三

请各位同学 2026.1.6 晚上 12 点前把作业发给慕月瑶同学。可以直接在 word 里填写答案，也可以手写之后再拍照放在 word 里。

1. 判断题

1.1 氢原子中，第 n 个能级对应的角动量的量子数 l 可能得取值为 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 。对

1.2 整数倍自旋的粒子称为玻色子（如光子、声子等），半整数倍自旋的粒子称为费米子（如电子、质子、中子、夸克等）。对

1.3 泡利不相容原理的内容是两个或两个以上的相同费米子不可能占据相同的量子态。对

1.4 量子力学中全同性原理指的是在全同粒子所组成的体系中，两全同粒子互相调换不改变体系的状态。对

2. 选择题

2.1 关于泡利不相容原理的理解，下列说法正确的是：B

A. 只有处于基态的电子才需满足泡利不相容原理。所有状态下的费米子都必须遵守

B. 两个费米子不能同时占据同一量子态。

C. 泡利不相容原理是由电子对之间的静电斥力引起的。全同费米子波函数反对称性的结果

D. 泡利不相容原理可以通过增加外部能量（如强激光照射）来打破。费米子的基本属性，不能通过增加能量打破

2.2 下列关于自旋的说法中正确的是：C

- A. 自旋是经典转动的量子化表现。自旋没有经典对应物
- B. 自旋是粒子在自身轴上旋转产生的角动量。
- C. 自旋是一种内禀性质，不对应任何经典转动。
- D. 只有带电粒子才具有自旋。